

Comprendre les 16 lots

Projet « Millas Nord » — 38 logements individuels et collectifs — Créon (33) — Maître d'ouvrage : Gironde Habitat — Phase DCE.

Un CCTP, c'est quoi ?

Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) est la « recette de cuisine » détaillée d'un corps de métier : il décrit tout ce que l'entreprise doit fournir, poser et garantir sur le chantier.

Image mentale : le chantier est découpé en lots, comme les chapitres d'un livre — chaque lot a son CCTP. Les lots 1 à 4 mettent le bâtiment hors d'eau / hors d'air ; les lots 5 à 16 l'aménagent (intérieur, fluides, réseaux extérieurs) et le dépolluent.

L'enjeu : le CCTP et les plans de l'architecte forment UN TOUT. Ce qui est dessiné mais pas écrit (et l'inverse) est quand même dû, et c'est toujours la solution la plus contraignante qui s'applique. Une lecture incomplète = des travaux non chiffrés à faire gratuitement.

Deux documents que chaque lot doit produire : l'installation de chantier et le mode opératoire

L'installation de chantier : au-delà des installations communes livrées par le lot 01 (base vie, clôture, branchements eau et électricité), chaque entreprise organise SA propre installation : zone de stockage, cantonnement d'appoint, échafaudages, moyens de levage, protection de ses ouvrages et de ceux des autres. Pour le désamiantage (lot 16), cette installation est très spécifique : zone confinée, sas de décontamination, extracteurs et mise en dépression.

Le mode opératoire : le document qui décrit COMMENT l'entreprise va exécuter une tâche, en particulier une tâche à risque (désamiantage, levage, travail en hauteur, intervention près des réseaux). Il précise le matériel, les étapes, les EPI et les mesures de prévention. Il est transmis au coordonnateur SPS pour alimenter le PGCSPPS — et, pour l'amiante, notifié à l'inspection du travail avant tout démarrage.

À retenir : ces deux pièces se préparent AVANT le démarrage. Elles ne sont pas des formalités — elles conditionnent l'autorisation de commencer et la sécurité du chantier.

PARTIE 1 — LOT 01 : FONDATIONS — GROS ŒUVRE**Le gros œuvre, c'est quoi ?**

C'est le squelette du bâtiment : tout ce qui le fait tenir debout — fondations, murs porteurs, planchers, escaliers.

Image mentale : les fondations sont comme des raquettes dans la neige, elles répartissent le poids du bâtiment sur le sol pour qu'il ne s'enfonce pas.

L'enjeu : c'est le lot qui ouvre le chantier et sur lequel tous les autres s'appuient. Un béton coulé au mauvais endroit ne se rattrape pas.

1. Ce que fait l'entreprise de gros œuvre

- **Installation de chantier** : clôture, base vie (vestiaires, sanitaires, réfectoire), bureaux et salle de réunion, panneau de chantier, bennes de tri, aire de lavage des roues. C'est le lot 01 qui installe le chantier pour tout le monde.
- **Implantation et trait de niveau** : un géomètre trace le bâtiment en vraie grandeur (piquets et chaises) et pose une cote de référence en NGF (Nivellement Général de la France, l'altitude officielle). Le niveau fini du plancher du RdC sert de référence à tout le chantier.
- **Terrassements** : le lot VRD prépare la plateforme ; le lot 01 creuse les fouilles (en rigoles pour les semelles filantes, en trous pour les semelles isolées) et évacue les terres en excédent.
- **Assainissement** : canalisations PVC sous le plancher bas (EU / EV / EP séparées), regards à chaque changement de direction, essais d'étanchéité et passage caméra avant de couler la dalle.

2. Les fondations : le vocabulaire à connaître

- ◉ **Semelle filante** : bande de béton armé continue sous les murs porteurs, coulée sur un béton de propreté de 5 cm.
- ◉ **Semelle isolée** : plot ponctuel sous un poteau (par exemple sous l'ossature des carports).
- ◉ **Longrine** : poutre de fondation qui relie les semelles et porte les murs. Le libage est un petit mur enterré en blocs pleins jusqu'au plancher.
- ◉ **Plancher porté sur vide d'air** : le plancher bas repose sur les fondations, avec un vide d'air dessous (coffrage perdu en carton nid d'abeilles). Isolation R = 4,10.
- ◉ **Classe d'exposition XA2** : le sol contient des eaux agressives : bétons enterrés plus résistants (C35/45) + hydrofuge de masse, imposé par l'étude de sol. Arase étanche à +15 cm + traitement anti-termites à Créon.

3. Les élévations : murs, planchers, escaliers

- ◉ **Maçonneries porteuses** : blocs de béton creux ou pleins à joints croisés, raidis par des chaînages verticaux et horizontaux (ceintures en BA qui solidarissent la maçonnerie). Collectifs en briques de 20 cm.
- ◉ **Voile en béton banché** : béton coulé sur place entre deux banches (panneaux de coffrage) ; trous de banche rebouchés.
- ◉ **Planchers** : dalles pleines BA ou coulées sur prédalles précontraintes ; balcons coulés en même temps que le plancher (aucune reprise). Enrobage des aciers : 3 cm en élévation, 5 cm en fondation.

4. Les pièges classiques du lot 01

- ◉ **Études d'exécution** : les plans du BET ne sont PAS des plans d'exécution : l'entreprise dessine ses propres plans EXE et les fait viser par le bureau de contrôle (DEKRA) avant de couler.
- ◉ **Constat d'huissier** : un huissier constate l'état des voiries et bâtiments voisins AVANT travaux, aux frais du lot 01.
- ◉ **Réservations** : le lot 01 incorpore les réservations demandées par les autres lots ; un plan de réservations transmis en retard = percements refacturés.

À retenir en une phrase

Installation de chantier → implantation géomètre → terrassements → réseaux sous dalle testés à la caméra → fondations (propreté → semelles → longrines) → plancher porté sur vide d'air → murs + chaînages → planchers d'étage → DOE.

Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- ◉ **Démarches préalables** : autorisations de voirie, DICT, organisation du constat d'huissier contradictoire.
- ◉ **Essais et contrôles** : suivi des PV d'essais béton et Proctor, transmission au bureau de contrôle, tenue du dossier de contrôle interne.
- ◉ **Réservations et réseaux** : collecte des plans de réservations des lots techniques, relances, traçabilité (pour refacturer les oublis) ; plan de récolement des réseaux et rapports caméra.

Le lien avec le chapitre précédent

L'enduit s'applique sur les murs livrés par le gros œuvre : avant de commencer, le façadier doit RÉCEPTIONNER ces supports.

S'il ne le fait pas par écrit, ils sont réputés acceptés... et les défauts deviennent son problème.

L'enduit monocouche, c'est quoi ?

C'est la « peau » du bâtiment : un mortier teinté dans la masse, appliqué en 2 passes frais sur frais, qui protège la maçonnerie de la pluie et donne son aspect final.

Image mentale : comme un glaçage sur un gâteau — il faut un support propre, une bonne météo et un geste régulier, sinon ça craquelle.

L'enjeu : un enduit appliqué par gel ou canicule fissure ou farine. Les reprises visibles en pleine façade sont inacceptables.

1. Ce que dit le CCTP

- **Enduit monocouche** : type WEBER PRAL F ou équivalent, teinté dans la masse, certifié CSTB, catégorie OC2 ou OC3 selon le support (DTU 26.1).
- **Finitions** : gratté fin en parties courantes, taloché fin en soubassements et modénatures (bandeaux, chaînages, faux volets). Teintes ton pierre.
- **Renforts** : armature en treillis de fibre de verre aux points singuliers (planelles, linteaux, angles d'ouvertures, changements de matériaux), là où les fissures apparaissent d'abord.
- **Surfaces témoins** : surfaces témoins réalisées sur chantier pour validation par l'architecte et le maître d'ouvrage AVANT de généraliser. Le lot 02 amène ses propres échafaudages de pied.

2. Les conditions météo : la règle d'or du façadier

- **Températures** : application interdite sous +5 °C, au-dessus de +30 °C, par pluie, brouillard, sur support gelé ou desséché, ou par vent sec. Vent ou soleil : bâche humidifiée.
- **Mortier rebattu interdit** : un mortier qui a commencé sa prise ne se rebat JAMAIS (on ne le remélange pas avec de l'eau) : il part à la benne.
- **Préparation du support** : support propre, humidifié à refus, rugueux pour l'accrochage ; maçonneries terminées depuis 1 mois minimum.

À retenir en une phrase

Réception écrite des supports → surfaces témoins validées → météo entre +5 et +30 °C → 2 passes frais sur frais + renforts aux points singuliers → finition gratté fin / taloché fin.

Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- **Réception des supports** : rédaction du PV de réception des supports gros œuvre (la protection n°1 du façadier).
- **Dossier produit** : fiches techniques, certifications CSTB de l'enduit, suivi de validation des surfaces témoins et des teintes.
- **Voirie** : demandes d'autorisation d'accès, stationnement et occupation du domaine public.

Le lien avec le chapitre précédent

La charpente se fixe sur les murs et chaînages du gros œuvre : le charpentier fournit au lot 01 les pièces à sceller (tasseaux, fourreaux) et reprend lui-même la stabilité horizontale de sa charpente.

La charpente-couverture, c'est quoi ?

C'est le chapeau du bâtiment : la charpente (le squelette bois) porte la couverture (les tuiles) qui évacue l'eau de pluie vers les gouttières et descentes.

Image mentale : les fermettes en W sont comme des triangles de Toblerone posés tous les 60 cm — le triangle est la forme qui ne se déforme pas.

L'enjeu : une charpente sous-dimensionnée ondule dans le temps ; une couverture mal fixée s'envole à la première tempête.

1. Les deux types de charpente du projet

- ◉ **Charpente industrielle (fermettes)** : fermes en W en sapin traité classe 2, connecteurs métalliques, entraxe 60 cm maxi, pour les maisons et les collectifs A/B. Combles perdus.
- ◉ **Charpente traditionnelle** : pannes, chevrons et fermes apparentes en bois classe 3 pour carports, marquises et celliers. Variante exigée : chiffrer AUSSI ces ouvrages en fermettes.
- ◉ **Stabilité** : le charpentier assure la stabilité dans les 2 sens (poutres au vent) ; le gros œuvre ne reprend que les efforts verticaux. Notes de calcul + plans EXE visés.

2. La couverture, la zinguerie et les équipements

- ◉ **Couverture tuiles** : tuiles romanes à emboîtement type Canal S (EDILIANS), 1 sur 5 fixée, tuiles à douille, chatières, faîtières à sec avec cloisir.
- ◉ **Film sous-toiture** : prévu en base (Delta-Vent S), mais une variante exigée demande sa SUPPRESSION partout sauf la maison I (logement 36, photovoltaïque).
- ◉ **Zinguerie et photovoltaïque** : noues en zinc, gouttières demi-rondes alu, descentes rondes alu et dauphins (pied renforcé, h 2 m). Kit de 8 tuiles photovoltaïques 100 Wc + onduleur Enphase sur la maison 36 uniquement.
- ◉ **Sécurité et désenfumage** : châssis de désenfumage 1 m² (Velux GGL) commandé du RdC dans les cages A/B, crochets de sécurité tous les 1,50 m.

À retenir en une phrase

Fermettes W tous les 60 cm (stabilité due par le charpentier) → tuiles Canal S 1/5 fixée → zinguerie alu (noues zinc) → attention aux 3 variantes exigées : fermettes carports, fermettes celliers, suppression du film sous-toiture sauf maison I.

Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- ◉ **Plans d'exécution** : circulation des plans EXE et notes de calcul, suivi des visas, diffusion aux lots gros œuvre et couverture.
- ◉ **Traçabilité matériaux** : certificats de traitement des bois, marquage CE, garanties fabricants (tuiles, photovoltaïque).
- ◉ **Variantes et PV** : dossier photovoltaïque de la maison 36 (Consuel, attestations) et chiffrage des 3 variantes exigées.

Le lien avec le chapitre précédent

Les menuiseries se posent dans les baies laissées par le gros œuvre : le menuisier transmet ses plans et gabarits au lot 01 pendant la préparation, puis relève les cotes RÉELLES sur place avant toute fabrication.

Les menuiseries extérieures, c'est quoi ?

Ce sont les yeux et les portes du bâtiment : fenêtres, portes-fenêtres, portes de hall, volets. Elles laissent entrer la lumière tout en bloquant le froid, le bruit, l'eau et les intrusions.

Image mentale : une menuiserie, c'est un bouclier 4-en-1 — thermique (Uw), acoustique (dB), étanchéité (air/eau/vent) et sécurité.

L'enjeu : les cotes du CCTP sont indicatives. Fabriquer sans relever les cotes sur place = des fenêtres qui ne rentrent pas dans les baies.

1. Ce qui est prévu sur Millas Nord

- ◉ **Logements** : fenêtres et portes-fenêtres PVC blanc, double vitrage faiblement émissif, $U_w \approx 1,4$, fermeture 3 points, 30 dB.
- ◉ **Halls d'immeuble** : portes d'entrée alu à rupture de pont thermique, ventouses électromagnétiques, ferme-porte force 3, seuil PMR ; portes de SAS vitrées sécurit.
- ◉ **Volets** : bloc-baie PVC ; volets MOTORISÉS sur toutes les portes-fenêtres et les logements PMR 17 et 21 ; coffres isolés 43 dB ; barres anti-soulèvement au RdC. Volets battants alu (EHRET), variante exigée en bois à peindre.
- ◉ **Entrées d'air** : le menuisier pose les grilles d'entrée d'air fournies par le lot VMC (arrivée d'air neuf des pièces sèches).

2. Performance, étanchéité et pièges

- ◉ **Étanchéité à l'air** : calfeutrement et habillages à la charge du menuisier, traitement 4 faces + Compriband ; c'est lui qui garantit le test de perméabilité à l'air.
- ◉ **Performances** : les valeurs U_w/U_{jn} de l'étude thermique sont impératives ; fournir les avis techniques qui les prouvent.
- ◉ **Quantitatifs** : les quantités de la nomenclature sont indicatives ; l'entreprise s'engage sur SES propres quantités (une baie oubliée reste due).

À retenir en une phrase

Plans/gabarits au gros œuvre → relevé de cotes sur place → fabrication (PVC logements / alu halls, 30 dB, $U_w 1,4$) → pose + calfeutrement 4 faces → volets (motorisés sur portes-fenêtres et logements 17-21) → réglages avant réception.

Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- ◉ **Quantitatifs** : tableau de nomenclature des menuiseries, vérification des quantitatifs baie par baie.
- ◉ **Preuves de performance** : avis techniques prouvant les U_w/U_{jn} , PV d'essais acoustiques 30 dB, certificats CEKAL.
- ◉ **Coordination** : plans et gabarits pour le gros œuvre, planning des relevés de cotes, suivi des échantillons.

Le lien avec le chapitre précédent

Une fois le bâtiment hors d'eau et hors d'air (lots 1 à 4), le second œuvre commence à l'intérieur.

Les menuiseries intérieures se posent après les cloisons ; le menuisier fournit ses huisseries à temps au gros œuvre ou au plâtrier.

Ce lot, c'est quoi ?

Tout ce qui s'ouvre, se ferme et s'agence en bois à l'intérieur : blocs-portes, placards, plinthes, escaliers intérieurs, trappes.

Image mentale : le mobilier fixe du logement — on habille les volumes livrés bruts.

L'enjeu : une porte se règle APRÈS le passage du peintre ; les huisseries doivent être livrées à temps, sinon tout le planning se décale.

1. Les blocs-portes

- ◉ **Bloc-porte** : l'huisserie est le cadre fixé dans le mur, le vantail est la partie qui pivote ; ensemble ils forment le bloc-porte.
- ◉ **Portes d'entrée des maisons** : porte blindée acoustique 38 dB, anti-effraction A2P* (serrure 3 points), coupe-feu PF 1/4h, seuil à la suisse.
- ◉ **Portes palières des collectifs A/B** : blocs-portes ISOBLINDE, coupe-feu EI 30 (1/2h), affaiblissement 39 dB.
- ◉ **Portes de distribution** : détalonnées de 15 mm en partie basse : ce jeu laisse circuler l'air neuf vers la VMC.
- ◉ **Serrures** : bec-de-cane à condamnation (salles d'eau, WC), pêne dormant à clé (chambres).

2. Agencements et clés

- ◉ **Placards** : coulissants ou battants, avec aménagement (tablette chapelière, tringle) dans les chambres.
- ◉ **Escaliers et gaines** : escaliers intérieurs bois 2/4 tournants et quart tournant ; habillage des façades de gaines techniques palières.
- ◉ **Organigramme** : cylindres de chantier (provisaires) puis cylindres définitifs, réunis dans un organigramme (hiérarchie des clés : passe général, passe partiel).

À retenir en une phrase

Huisseries livrées à temps → pose des blocs-portes (entrée blindée 38 dB, palière EI 30) → détalonnage 15 mm pour la VMC → placards / plinthes / escaliers → cylindres définitifs + réglages APRÈS le peintre.

Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- ◉ **Nomenclature** : tableau de nomenclature des blocs-portes (dimensions, sens, acoustique, coupe-feu) et vérification des quantités.
- ◉ **Preuves de performance** : suivi des PV acoustiques (38 / 39 dB), des certificats A2P et EI 30, des avis techniques.
- ◉ **Clés** : organigramme des clés : tableau des cylindres (chantier puis définitifs), passes et remise.

Le lien avec le chapitre précédent

Là où le bois ne suffit pas, le serrurier travaille le métal : garde-corps, portes métalliques, mains courantes.

Il relève ses cotes sur le gros œuvre et fournit ses pièces à sceller.

Ce lot, c'est quoi ?

Les ouvrages métalliques de sécurité et de protection : garde-corps, mains courantes, portes métalliques des locaux techniques, échelles, grilles.

Image mentale : tout ce qui empêche de tomber ou d'entrer.

L'enjeu : un garde-corps engage la sécurité des personnes — hauteur et écartement sont réglementés et justifiés par le calcul.

1. Garde-corps et mains courantes

- ◉ **Garde-corps** : hauteur 1,01 m en tout point, barreaudage vertical espacé de 10 cm maximum, conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013, dimensionnement justifié par le calcul de l'entreprise.
- ◉ **Main courante** : continue, avec débordement de 30 cm au-dessus de la première et de la dernière marche (accessibilité PMR).
- ◉ **Pose** : pose « à la française » sur les paliers, « à l'anglaise » sur les volées.

2. Protection anticorrosion et autres ouvrages

- ◉ **Traitement** : dehors : galvanisation à chaud + thermolaquage label QUALIMARINE (ambiance quasi-marine). Dedans : antirouille en usine, finition peinture au lot 11.
- ◉ **Ouvrages divers** : portes métalliques des locaux communs et techniques, équipement du local vélos, grilles de ventilation, échelles d'accès aux combles.

À retenir en une phrase

Garde-corps 1,01 m / barreaux 10 cm max justifiés par calcul (NF P01-012/013) → galvanisation + thermolaquage QUALIMARINE dehors → relevé de cotes sur le gros œuvre → finition peinture au lot 11.

Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- ◉ **Notes de calcul** : suivi des notes de calcul des garde-corps (NF P01-012/013) et des visas du bureau de contrôle.
- ◉ **Fiches et échantillons** : dossier fiches techniques (thermolaquage QUALIMARINE, galvanisation) et échantillons de teintes RAL.
- ◉ **Coordination** : planning des relevés de cotes sur le gros œuvre.

Le lien avec le chapitre précédent

C'est le lot qui crée les volumes intérieurs et isole par l'intérieur.

Il pose aussi les huisseries fournies par le lot 05 et prépare le passage des fluides (lots 08 et 09).

Ce lot, c'est quoi ?

Monter les cloisons, doubler les murs (isolation), réaliser les plafonds — en plaques de plâtre sur ossature métallique.

Image mentale : des « cloisons sèches » vissées, comme un décor solide monté à sec.

L'enjeu : l'étanchéité à l'air (RE2020) dépend en grande partie du plâtrier ; en pièce humide, une plaque non hydrofuge = moisissures.

1. Doublages et cloisons

- ◉ **Doublage** : thermique collé ou laine minérale sur ossature (ex. 60+10) : isole le mur par l'intérieur (résistance R selon l'étude thermique).
- ◉ **Cloison de distribution** : plaques BA13 vissées sur ossature métallique (48 / 72 / 98 mm) avec laine, pour séparer et isoler acoustiquement les pièces.
- ◉ **Pièces humides** : plaque hydrofuge (repérée en bleu ou vert) obligatoire dans les salles d'eau et WC.

2. Gaines, plafonds et étanchéité à l'air

- ◉ **Gaines techniques** : coffres qui masquent les canalisations, avec traitement acoustique (37 dB) sur les chutes.
- ◉ **Plafonds** : faux plafonds en plaques + isolation des combles (laine soufflée ou déroulée) ; plafonds acoustiques démontables dans certains locaux.
- ◉ **Étanchéité à l'air** : membrane et adhésifs aux points singuliers, trappes de combles étanches : c'est ce qui fait réussir le test d'infiltrométrie.

À retenir en une phrase

Doublage (isole) → cloisons BA13 sur ossature + hydrofuge en pièces d'eau → gaines techniques → faux plafonds + isolation combles → étanchéité à l'air soignée (RE2020) → pose des huisseries du lot 05.

Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- ◉ **Réception des supports** : rédaction du PV de réception des supports (murs et planchers) avant doublage.
- ◉ **Preuves de performance** : suivi des PV feu / acoustique des cloisons et des avis techniques des complexes.
- ◉ **Étanchéité à l'air** : traçabilité de l'étanchéité à l'air (produits, points singuliers) pour le test d'infiltrométrie.

Le lien avec le chapitre précédent

Une fois les cloisons montées, les fluides circulent dans les gaines et les cloisons : l'eau, l'air et la chaleur.

Ce lot se coordonne étroitement avec le gros œuvre (réservations) et le plâtrier.

Ce lot, c'est quoi ?

Trois métiers en un : Chauffage, Ventilation, plomberie sanitaire (CVC).

Image mentale : la tuyauterie et la respiration du bâtiment.

L'enjeu : un réseau d'eau mal testé fuit dans les cloisons ; une VMC mal réglée = humidité et air vicié.

1. Chauffage et eau chaude

- ◉ **Maisons individuelles** : Pompe À Chaleur air/eau double service (chauffage + eau chaude sanitaire) + radiateurs.
- ◉ **Logements collectifs** : production d'eau chaude thermodynamique (ballon thermodynamique / CET) + chauffage électrique.
- ◉ **RE2020** : priorité aux énergies renouvelables (PAC, thermodynamique) et aux tests d'infiltrométrie.

2. Plomberie et ventilation

- ◉ **Alimentation et distribution** : depuis le compteur, réseaux d'Eau Froide (EF) et d'Eau Chaude Sanitaire (ECS).
- ◉ **Évacuations EU / EV** : Eaux Usées (lavabos, douches) et Eaux Vannes (WC), avec ventilation primaire des chutes ; essais d'étanchéité avant fermeture.
- ◉ **Ventilation** : VMC simple flux (souvent hygroréglable) : bouches d'extraction dans les pièces humides, air neuf par les entrées d'air des menuiseries (lot 04), caisson + réseau, rejet en toiture.

À retenir en une phrase

PAC double service (maisons) / thermodynamique (collectifs) → EF et ECS distribuées → évacuations EU/EV + ventilation primaire → appareils sanitaires testés → VMC (extraction en pièces humides, air neuf par les menuiseries).

Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- ◉ **Fiches équipements** : dossier des équipements : fiches PAC, ballons thermodynamiques, VMC + attestations RE2020.
- ◉ **Essais** : suivi des PV d'essais (étanchéité des réseaux, mise en service, mesures de débit VMC).
- ◉ **Coordination** : coordination des réservations et percements avec le gros œuvre et le plâtrier.

Le lien avec le chapitre précédent

Après les cloisons, l'électricien tire ses câbles et pose l'appareillage.
Il alimente aussi la PAC, la VMC et le ballon du lot 08.

Ce lot, c'est quoi ?

Courants Forts (l'énergie : prises, éclairage, tableau) et Courants Faibles (l'information : TV, internet, téléphone).

Image mentale : les Courants Forts sont les muscles, les Courants Faibles sont les nerfs.
L'enjeu : la norme NF C 15-100 protège les personnes ; un défaut de mise à la terre peut électrocuter.

1. Courants Forts (CFO)

- ◉ **Arrivée** : comptage Enedis (compteur Linky) + GTL (Gaine Technique Logement), le cœur électrique du logement.
- ◉ **Tableau de protection** : disjoncteurs + interrupteurs différentiels (type A / AC) qui coupent en cas de fuite de courant.
- ◉ **Réseaux** : prises, éclairage, mise à la terre + liaison équipotentielle (obligatoire en salle de bains).

2. Courants Faibles (CFA) et sécurité

- ◉ **Communication** : coffret de communication (VDI) : brassage TV/FM, téléphone, prises RJ45 (internet), fibre optique.
- ◉ **Sécurité** : détecteur de fumée (DAAF) dans chaque logement, blocs de secours (BAES) dans les communs.
- ◉ **À noter** : l'éclairage extérieur (candélabres) relève du lot 13 ; l'électricien raccorde l'onduleur photovoltaïque de la maison 36.

À retenir en une phrase

Comptage Linky → GTL + tableau (différentiels type A, terre) → CFO (prises/éclairage) + CFA (coffret com, RJ45, fibre, TV) → DAAF / BAES → attestation Consuel (NF C 15-100).

Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- ◉ **Conformité** : dossier de conformité NF C 15-100 : attestation Consuel, schémas, notes de calcul.
- ◉ **Raccordements** : suivi des comptages Enedis (Linky) et des raccordements (dates, pièces à fournir).
- ◉ **Récolement** : fiches produits (tableaux, VDI, fibre) et plan de récolement des installations.

Le lien avec le chapitre précédent

Quand les murs sont montés et la peinture en cours, on habille les sols et les murs des pièces d'eau.

Le carreleur réceptionne les chapes et supports avant de poser.

Ce lot, c'est quoi ?

Les revêtements de finition : carrelage (sol dur), faïence (mur des pièces d'eau), sols souples PVC.

Image mentale : on pose une peau étanche et décorative sur le béton brut.

L'enjeu : en pièce d'eau, l'étanchéité SOUS le carrelage évite les infiltrations ; un sol mal désolidarisé fissure.

1. Chape et carrelage

- ◉ **Chape flottante** : chape sur isolant phonique (résilient $\Delta Lw \approx 19$ dB) + thermique ($R \approx 1,90$) : coupe les bruits d'impact entre étages.
- ◉ **Carrelage** : grès cérame collé, classé UPEC (U = usure, P = poinçonnement, E = eau, C = chimie) : U4 P4 en logement, U4 P3 en communs.
- ◉ **Joints** : joints souples périphériques de désolidarisation entre le sol et les murs.

2. Pièces d'eau et sols souples

- ◉ **Faïence** : faïence murale (1,50 m au-dessus des baignoires, 2,00 m dans les douches).
- ◉ **SPEC / étanchéité** : Système de Protection à l'Eau sous Carrelage : imperméabilisation appliquée AVANT le collage, autour des douches et baignoires.
- ◉ **Sols souples** : revêtement PVC (communs U4P3, logements U2SP3 / U3SP3), douches à l'italienne en sol souple, après ragréage du support.

À retenir en une phrase

Chape flottante (isolant phonique ΔLw 19 + thermique) → grès cérame UPEC collé + joints de désolidarisation → faïence + SPEC en pièces d'eau → sols souples PVC ragrésés.

Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- ◉ **Preuves et échantillons** : suivi des classements UPEC, des avis techniques (colles, SPEC), des échantillons et calepinages validés.
- ◉ **Réception des supports** : PV de réception des chapes et supports avant pose.
- ◉ **Acoustique** : dossier des résilients acoustiques (ΔLw) pour la traçabilité.

Le lien avec le chapitre précédent

La peinture est le dernier grand passage avant les équipements finaux et les réglages de menuiserie.

Elle révèle — ou trahit — le travail des lots précédents.

Ce lot, c'est quoi ?

Préparer et revêtir les surfaces (murs, plafonds, bois, métal) et poser la signalétique.

Image mentale : le maquillage final — mais un mauvais support ressort toujours sous la peinture.

L'enjeu : le peintre doit RÉCEPTIONNER les subjectiles (supports) ; sinon il « achète » les défauts des autres.

1. Peintures intérieures et extérieures

- ◉ **Subjectile** : c'est le support à peindre ; sa réception écrite est la protection n°1 du peintre.
- ◉ **Finitions intérieures** : gouttelette (plafonds), lisse (murs), satiné (bois et métal), vitrification (escalier bois), toile de verre.
- ◉ **Extérieur** : peinture pliolite sur le béton extérieur (résiste aux UV et à la pluie) ; peinture des ouvrages métalliques du lot 06 et des canalisations apparentes.

2. Signalétique et variante

- ◉ **Signalétique** : identification des logements, locaux, boîtes aux lettres, gaines palières + plans d'évacuation réglementaires.
- ◉ **Variante exigée** : une variante exigée figure au CCTP (peinture lisse intérieure / satiné bois extérieur) : à chiffrer séparément.

À retenir en une phrase

Réception écrite des subjectiles → apprêt + finitions (gouttelette / lisse / satiné / toile de verre) → pliolite en façade → métal + canalisations → signalétique + plans d'évacuation → chiffrer la variante exigée.

Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- ◉ **Réception des subjectiles** : rédaction du PV de réception des subjectiles (la protection n°1 du peintre).
- ◉ **Produits et variante** : suivi des fiches produits, des teintes RAL validées et de la variante exigée chiffrée à part.
- ◉ **Signalétique** : dossier signalétique (plans d'évacuation réglementaires, identification des locaux).

Le lien avec le chapitre précédent

Pendant que le bâtiment se termine, on aménage le terrain autour : c'est le VRD (Voirie et Réseaux Divers).

Ce lot prépare aussi la plateforme au tout début du chantier.

Ce lot, c'est quoi ?

Trois chapitres : terrasser (bouger la terre), assainir (évacuer les eaux), réaliser la voirie (allées et parkings).

Image mentale : on sculpte le sol et on lui donne des veines pour évacuer l'eau.

L'enjeu : un réseau EU/EP mal posé refoule ; une chaussée mal compactée s'affaisse.

1. Terrassements et voirie

- ◉ **Terrassements** : décapage de la terre végétale (mise de côté pour le lot 15), déblais / remblais, réglage et compactage du fond de forme.
- ◉ **Structure de chaussée** : couche de fondation → couche de base → couche de roulement en enrobé (BBSG) ; bordures, caniveaux et trottoirs.

2. Assainissement EU / EP

- ◉ **Réseau séparatif** : EU (eaux usées) et EP (eaux pluviales) dans DEUX réseaux distincts.
- ◉ **Pose et contrôles** : tranchées, pose des collecteurs sur lit de pose, regards en fonte ductile, essais d'étanchéité + passage caméra avant remblai.
- ◉ **Eaux pluviales** : gestion des eaux pluviales par bassins de stockage et exutoire gravitaire en limite de propriété, drainage périphérique des constructions.

À retenir en une phrase

Décapage terre végétale → terrassement + fond de forme compacté → réseaux séparatifs EU/EP (regards, caméra) → structure de chaussée (fondation / base / roulement BBSG) → bordures et trottoirs.

Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- ◉ **Démarches préalables** : DICT, autorisations de voirie, arrêtés de circulation, organisation du constat d'huissier.
- ◉ **Essais et contrôles** : suivi des PV d'essais (compactage / plaque, étanchéité des réseaux, passage caméra).
- ◉ **Récolement** : plan de récolement des réseaux EU / EP.

Le lien avec le chapitre précédent

En parallèle du VRD « humide » (lot 12), on pose les réseaux « secs » : l'électricité et les télécoms qui arrivent aux bâtiments.

Tout se fait en génie civil AVANT les enrobés.

Ce lot, c'est quoi ?

Les réseaux enterrés d'énergie et de communication, l'éclairage public et les bornes de recharge.

Image mentale : les nerfs du quartier, enterrés dans des fourreaux colorés.

L'enjeu : oublier un fourreau avant les enrobés oblige à rouvrir la voirie.

1. Génie civil et réseaux

- ◉ **Génie civil** : tranchées + fourreaux (couleurs normalisées : rouge électricité, vert télécom...), grillage avertisseur, chambres de tirage télécom.
- ◉ **BT et télécom** : réseau Basse Tension (raccordement Enedis) et réseau télécom / fibre optique.

2. Éclairage public et IRVE

- ◉ **Éclairage** : candélabres (mâts + lanternes LED) sur massifs béton, détecteurs de présence, mise à la terre de tous les mâts.
- ◉ **IRVE** : Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques : génie civil et attentes pour les futures bornes.

À retenir en une phrase

Tranchées + fourreaux + chambres AVANT enrobés → BT (Enedis) + télécom/fibre → candélabres LED sur massifs (mise à la terre) → attentes IRVE → grillage avertisseur + plan de récolement.

Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- ◉ **Coordination** : traçabilité des DT-DICT et coordination des attentes (fourreaux, chambres) avant enrobés.
- ◉ **Raccordements** : suivi des raccordements Enedis / télécom, fiches candélabres et IRVE.
- ◉ **Récolement** : plan de récolement des réseaux secs.

Le lien avec le chapitre précédent

Le troisième réseau enterré, c'est l'eau qui ARRIVE (potable) — à ne pas confondre avec le lot 12 qui l'évacue.

L'AEP est désinfectée et testée avant mise en service.

Ce lot, c'est quoi ?

Amener l'eau potable (AEP), assurer la défense incendie (DECI), préparer l'arrosage.

Image mentale : l'AEP amène l'eau, l'assainissement la renvoie — deux sens opposés.

L'enjeu : la défense incendie est une obligation de sécurité (les pompiers doivent trouver de l'eau).

1. Eau potable et défense incendie

- ◉ **AEP** : canalisations PVC / PEHD, branchements depuis le réseau public, essais de pression + désinfection avant mise en service.
- ◉ **DECI** : bache souple de 120 m³ (réserve d'eau incendie) posée sur assise de sable, avec circulation libre autour — ou poteau incendie selon le cas.

2. Arrosage

- ◉ **GC arrosage** : fourreaux sous chaussée laissés en attente pour le réseau d'arrosage, qui sera raccordé au lot 15 Paysage.

À retenir en une phrase

Canalisations AEP PVC/PEHD → branchements + essais de pression + désinfection → défense incendie (bache souple 120 m³) → fourreaux d'arrosage en attente pour le lot 15.

Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- ◉ **Essais AEP** : suivi des essais de pression et du PV de désinfection de l'AEP avant mise en service.
- ◉ **Défense incendie** : dossier défense incendie (bache 120 m³) : attestations et réception (avec le SDIS le cas échéant).
- ◉ **Récolement** : plan de récolement AEP et attentes d'arrosage.

Le lien avec le chapitre précédent

C'est le dernier lot : il « referme » le chantier avec la terre végétale mise de côté au lot 12 et se raccorde à l'arrosage du lot 14.

Ce lot, c'est quoi ?

Préparer le sol, planter, engazonner, poser clôtures et mobilier, installer l'arrosage.

Image mentale : on rhabille le sol nu en jardin vivant.

L'enjeu : un végétal se plante en saison (repos végétatif) et bénéficie d'une garantie de reprise — l'entreprise l'entretient jusqu'à la réception.

1. Sol et plantations

- ◉ **Préparation du sol** : terre végétale (épaisseur selon l'usage) + amendement organique.
- ◉ **Plantation** : arbres et arbustes plantés en période favorable (1er nov. → 31 mars pour les caducs), avec cuvette d'arrosage, tuteurs (simples ou doubles), pralinage des racines nues, plantation en quinconce pour les massifs.

2. Finitions et garantie

- ◉ **Gazon et massifs** : engazonnement par semis, massifs de vivaces, paillage.
- ◉ **Clôtures et mobilier** : clôtures en treillis soudé HT 120 cm + poteaux bois, mobilier urbain.
- ◉ **Arrosage et garantie** : arrosage automatique (stations, goutte-à-goutte) et garantie de reprise des végétaux : parachèvement puis confortement (entretien jusqu'à la reprise).

À retenir en une phrase

Terre végétale + amendement → plantations en saison (tuteurs, cuvette, pralinage) → engazonnement + massifs → clôtures / mobilier → arrosage automatique → garantie de reprise (entretien jusqu'à la réception).

Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- ◉ **Planning plantations** : planning des plantations en saison et suivi des bordereaux de fournitures végétales.
- ◉ **Déchets et fournitures** : SOSED (déchets verts), bordereaux d'amendement et de terre végétale.
- ◉ **Garantie de reprise** : suivi de la garantie de reprise : calendrier d'entretien (parachèvement / confortement) et constats.

Le lien avec le chapitre précédent

Paradoxe du numéro : le lot 16 intervient en réalité tout au DÉBUT — on démolit et on dépollue AVANT de construire du neuf.

Ce lot, c'est quoi ?

Démolir les existants et retirer l'amiante et le plomb (dépollution) en sécurité.

Image mentale : on fait le « ménage toxique » avant de bâtir.

L'enjeu : l'amiante et le plomb sont des risques sanitaires graves et très réglementés (plan de retrait, contrôles d'air, déchets tracés). C'est le poste critique du dossier.

1. Avant la démolition

- ◉ **Diagnostic obligatoire** : repérage amiante / plomb avant travaux : sans ce diagnostic, on ne démolit pas.
- ◉ **Préalables** : constat d'huissier des existants voisins, autorisations de voirie, DICT, désactivation des réseaux.

2. Dépollution et démolition

- ◉ **Désamiantage / déplombage** : plan de retrait, mode opératoire, zone confinée (sas, extracteurs, mise en dépression), contrôles d'empoussièrement pendant les travaux.
- ◉ **Contrôles et déchets** : contrôles libératoires + Bordereaux de Suivi des Déchets d'Amiante (BSDA) : traçabilité complète.
- ◉ **Démolition** : démolition mécanique ou manuelle, tri et évacuation, remise de surfaces nettoyées et réglées.

À retenir en une phrase

Repérage amiante/plomb → constat d'huissier + DICT + réseaux coupés → désamiantage en zone confinée (contrôles d'air, déchets tracés BSDA) → démolition + tri → contrôles libératoires avant la suite du chantier.

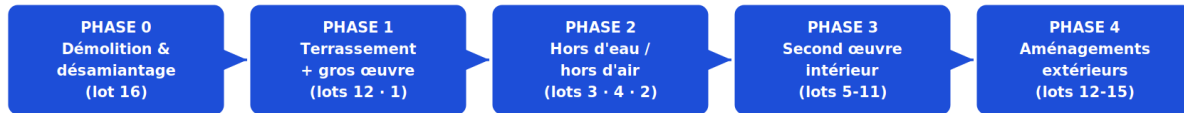
Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot

- ◉ **Dossier amiante** : dossier réglementaire amiante : plan de retrait, mode opératoire, notification à l'inspection du travail.
- ◉ **Contrôles et déchets** : suivi des contrôles d'air (empoussièrement, libératoires) et des BSDA (traçabilité des déchets).
- ◉ **Preuves** : constat d'huissier, DICT, autorisations et archivage des preuves de dépollution.

COMPRENDRE LES MODES OPÉRATOIRES — LE CHANTIER DANS SON ORDRE RÉEL

Un mode opératoire décrit COMMENT une entreprise réalise son travail. Quel que soit le lot, il suit presque toujours le même squelette : une fois ce schéma compris, chaque lot n'est qu'une variation. Attention : l'ordre réel du chantier n'est pas l'ordre des numéros de lot.

L'ordre RÉEL du chantier — pas l'ordre des numéros de lot



Le squelette commun à tous les modes opératoires

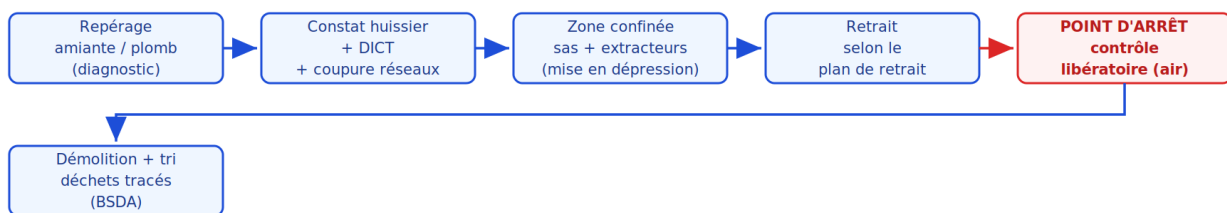
1. Réception du support : vérifier l'ouvrage livré par le lot précédent (le support, ou subjectile en peinture). Un défaut non refusé par écrit devient le sien.
2. Implantation / traçage : marquer où vont les ouvrages.
3. Approvisionnement et installation : amener et stocker les matériaux (l'installation de chantier propre au lot).
4. Exécution : les gestes, dans l'ordre, avec les EPI (Équipements de Protection Individuelle).
5. Autocontrôle et points d'arrêt : l'autocontrôle est la vérification que l'entreprise fait sur son propre travail ; le point d'arrêt est l'étape où l'on DOIT faire valider par un tiers (bureau de contrôle, MOE, SPS) AVANT de continuer — avant de couler, de remblayer ou de fermer une cloison.
6. Protection, nettoyage, repli.

Deux mots qui reviennent partout

Interface : la zone de contact entre deux lots — qui fournit quoi à qui, et dans quel ordre. La plupart des litiges naissent là.

Point d'arrêt : ce qui ne se rattrape plus une fois passé (un essai avant fermeture, un contrôle avant remblai).

Phase 0 — On dépollue et on démolit (lot 16)



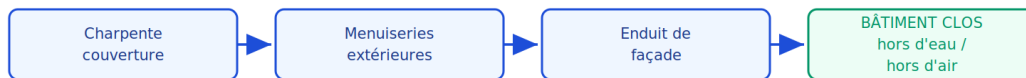
- **Ordre réel** : malgré son numéro, le lot 16 passe en premier.
- **Enchaînement** : repérage amiante/plomb (le diagnostic obligatoire) → constat d'huissier (état des voisins) → DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux, on prévient les exploitants de réseaux) → coupure des réseaux → zone confinée (sas de décontamination + extracteurs en dépression, c'est-à-dire en pression négative pour retenir les fibres) → retrait selon le plan de retrait → contrôle libérateur (mesure d'air qui autorise à retirer le confinement) → démolition + tri, déchets tracés par BSDA.
- **Points d'arrêt** : pas de démolition sans repérage, pas de fin de confinement sans contrôle libérateur.

Phase 1 — On sort de terre (lot 12 puis lot 01)



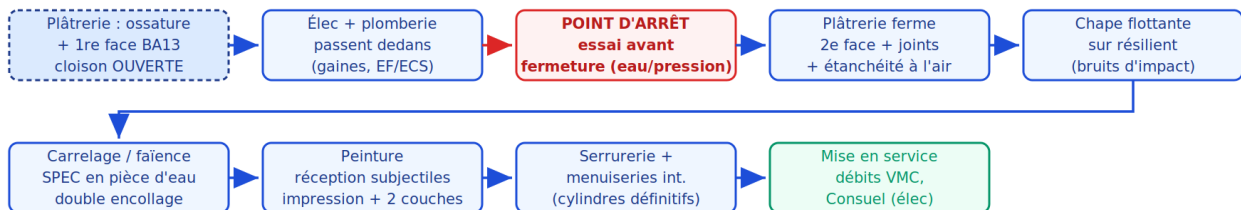
- ◉ **VRD, 1er passage** : décapage de la terre végétale (la couche fertile, mise de côté pour le lot 15) → terrassement (déblai = on enlève, remblai = on rapporte) → réglage et compactage du fond de forme (le sol nivelé et tassé qui reçoit le bâtiment et les voiries).
- ◉ **Lot 01** : le gros œuvre implante et bâtit la structure (voir la fiche des lots 1 à 4).

Phase 2 — On met hors d'eau, hors d'air (lots 3, 4, 2)



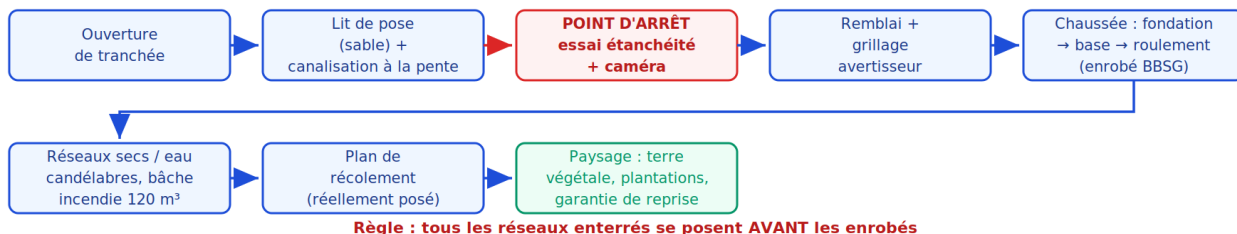
- ◉ **Clos-couvert** : charpente-couverture, menuiseries extérieures, enduit : le bâtiment est clos, on peut alors travailler à l'intérieur au sec.

Phase 3 — On aménage l'intérieur (le second œuvre)



- ◉ **Règle d'or** : le plâtrier ouvre le bal, mais il ne ferme pas ses cloisons tout de suite.
- ◉ **Plâtrerie (07)** : pose de l'ossature métallique (rails + montants) → laine + PREMIÈRE face de plaque BA13 (plaque de plâtre de 13 mm) → la cloison reste OUVERTE. C'est l'interface clé du chantier.
- ◉ **Élec (09) + CVC-plomberie (08)** : ils passent DANS la cloison ouverte et dans les gaines techniques : câbles et gaines (élec), tuyaux EF/ECS (Eau Froide / Eau Chaude Sanitaire) et évacuations (plomberie) → essai avant fermeture (mise en eau et en pression). Point d'arrêt : une fuite trouvée après fermeture oblige à tout rouvrir.
- ◉ **Fermeture** : le plâtrier revient poser la SECONDE face (l'encloisonnement), traite les joints, réalise les faux plafonds et soigne l'étanchéité à l'air (qui fera réussir le test d'infiltrométrie).
- ◉ **Logique de la suite** : humide avant sec, ce qui salit avant ce qui est fragile.
- ◉ **Carrelage-chapes (10)** : primaire d'accrochage (couche qui fait tenir la suite) → chape flottante (coulée sur un résilient acoustique + bande périphérique, désolidarisée pour couper les bruits d'impact) → SPEC en pièce d'eau (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage : l'étanchéité SOUS le carrelage) → collage au mortier-colle en double encollage (colle sur le sol ET au dos du carreau) → joints → faïence.
- ◉ **Peinture (11)** : réception des subjectiles → rebouchage et enduit de lissage → ponçage → impression (couche d'accrochage) → 2 couches de finition. Vigilance : peindre sur un support pas sec = cloquage.
- ◉ **Serrurerie (06)** : relevé de cotes sur le gros œuvre → fabrication en atelier → pose (scellement ou platines chevillées) → essai de garde-corps (NF P01-013 : on pousse pour vérifier la résistance) → finition peinture.
- ◉ **Menuiseries intérieures (05)** : pose des vantaux (blocs-portes) APRÈS la peinture → placards → réglages → remplacement des cylindres de chantier (provisaires) par les cylindres définitifs.
- ◉ **Finitions et mise en service** : pose des appareils (sanitaires, radiateurs, PAC, tableau électrique) → mise en service : mesure des débits de VMC, attestation Consuel (conformité NF C 15-100).

Phase 4 — On aménage l'extérieur (lots 12, 13, 14, 15)



- ◉ **Principe** : tous les réseaux enterrés suivent le même mode opératoire de tranchée, avec un point d'arrêt commun : tout se fait AVANT les enrobés.
- ◉ **Assainissement + voirie (12)** : tranchée → lit de pose (couche de sable qui reçoit le tuyau) → collecteurs posés à la bonne pente → essai d'étanchéité + passage caméra (point d'arrêt avant remblai) → remblai + compactage → regards. Voirie : couche de fondation → couche de base → couche de roulement en enrobé BBSG → bordures.
- ◉ **Réseaux secs (13) + eau/incendie (14)** : DT-DICT → tranchée → fourreaux (gainés de protection) + grillage avertisseur (grillage coloré posé au-dessus pour prévenir un futur terrassier) → essais (pression et désinfection pour l'AEP) → remblai → candélabres, chambres de tirage, bache incendie 120 m³ → raccords → plan de récolement (le plan de ce qui a réellement été posé).
- ◉ **Paysage (15), le dernier** : régalage de la terre végétale stockée en phase 1 + amendement → plantations en saison (pralinage des racines nues = les tremper dans une boue nourricière → cuvette d'arrosage → tuteurage) → engazonnement → arrosage automatique → parachèvement puis confortement (entretien jusqu'à la reprise = la garantie de reprise).

À retenir : les 3 réflexes de tout mode opératoire

Je réceptionne mon support — sinon j'hérite des défauts du lot précédent.

Je respecte mes points d'arrêt — essai de plomberie avant de fermer la cloison, caméra avant de remblayer, contrôle libératoire avant de sortir de l'amiante.

Je pense à l'interface suivante — ce que je laisse en attente pour le lot d'après (une réservation, un fourreau, une huisserie).

BEWORK — CE QUE VOUS POUVEZ DÉLÉGUER

Le détail des tâches déléguables figure désormais à la fin de chaque lot (encadré « Ce que l'entreprise peut confier à BeWork sur ce lot »). Voici les tâches transversales — valables sur tous les lots — et le rappel du positionnement : l'entreprise titulaire reste sur le chantier, BeWork tient le bureau (préparation, relances, classement), sous la responsabilité et la validation de l'entreprise.

BeWork est un assistant travaux externalisé — il ne remplace personne

Le maître d'œuvre (MOE) conçoit, dirige et contrôle les travaux et vise les documents : BeWork ne conçoit pas, ne dirige pas et ne contrôle pas.

Le conducteur de travaux (CDT) pilote le chantier, chiffre, arbitre et engage l'entreprise : BeWork prépare les dossiers et les documents que le CDT relit et valide.

Le chef de chantier encadre les équipes sur le terrain au quotidien : BeWork n'est pas sur site et ne donne aucune consigne d'exécution.

Autrement dit : les décisions techniques, financières et contractuelles restent à l'entreprise ; BeWork absorbe la charge administrative de bureau (préparation, relances, classement, situations, DOE).

Pour tous les lots

- **Analyse du dossier** : synthèse du CCTP / CCAP / DPGF : points clés, postes sensibles et variantes exigées à ne pas rater.
- **Mémoire technique** : rédaction et mise en forme du mémoire technique pour la remise d'offre.
- **Dossiers administratifs** : PPSPS, contrats de sous-traitance (DC4, agréments, assurances), déclarations diverses.
- **Suivi financier** : situations de travaux mensuelles, relances de paiement, compte prorata, Chorus Pro le cas échéant.
- **DOE** : collecte des fiches et avis techniques, PV d'essais, plans EXE, puis compilation du DOE.
- **Correspondance de chantier** : comptes rendus internes, courriers au maître d'œuvre, réponses au bureau de contrôle et au SPS.
- **Installation de chantier et mode opératoire** : préparation du dossier d'installation propre au lot et mise en forme du mode opératoire d'exécution, transmis au coordonnateur SPS — l'entreprise décide et valide, BeWork rédige, met en forme et classe.

À retenir en une phrase

Tout ce qui se lit, se rédige, se relance, se classe ou se compile dans un CCTP peut être délégué à BeWork — mais jamais les décisions ni le pilotage : le MOE dirige, le conducteur de travaux arbitre, le chef de chantier encadre les équipes. BeWork tient le bureau, l'entreprise tient le chantier.

LEXIQUE ESSENTIEL — LES MOTS DU CHANTIER

Les mots qui reviennent le plus dans un CCTP et sur le chantier. Les connaître, c'est parler le même langage que le maître d'œuvre et le client.

Les acteurs et les documents

- ◉ **MOA** : Maître d'ouvrage — le client qui commande et paie l'ouvrage (ici Gironde Habitat).
- ◉ **MOE** : Maître d'œuvre — celui qui conçoit et dirige les travaux (l'architecte, le BET).
- ◉ **BET** : Bureau d'Études Techniques : il calcule la structure, la thermique, les fluides.
- ◉ **DCE** : Dossier de Consultation des Entreprises : les pièces remises pour chiffrer (CCTP, CCAP, plans, DPGF).
- ◉ **CCTP** : Cahier des Clauses Techniques Particulières : le « quoi faire » technique de chaque lot.
- ◉ **CCAP** : Cahier des Clauses Administratives Particulières : les règles du jeu (délais, pénalités, paiements, retenue de garantie).
- ◉ **DPGF / DQE** : la décomposition du prix, chiffrée poste par poste.
- ◉ **Contrôleur technique** : bureau de contrôle qui vérifie solidité et sécurité (ici DEKRA) ; le RICT est son rapport.
- ◉ **SPS** : Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé ; le PGCSPPS est son plan général.
- ◉ **VRD** : Voirie et Réseaux Divers : terrassements, routes, réseaux extérieurs.

Fondations et gros œuvre

- ◉ **BA** : béton armé (le béton + ses aciers).
- ◉ **Semelle filante** : bande de béton armé continue sous un mur porteur.
- ◉ **Semelle isolée** : plot de béton ponctuel sous un poteau.
- ◉ **Longrine** : poutre de fondation qui relie les semelles et porte les murs.
- ◉ **Libage** : petit mur enterré (blocs pleins) entre les semelles et le plancher bas.
- ◉ **Enrobage** : épaisseur de béton qui protège l'acier de la rouille (3 cm en élévation, 5 cm en fondation).
- ◉ **Arase étanche** : mortier hydrofuge posé à +15 cm du sol, qui bloque les remontées d'humidité.
- ◉ **Forme de propreté** : couche de béton de 5 cm sous les fondations pour ne pas couler dans la terre.
- ◉ **NGF** : Nivellement Général de la France : l'altitude officielle de référence.
- ◉ **Réservation** : les trous et passages laissés dans le béton pour les autres corps d'état.

Structure et maçonnerie

- ◉ **Chaînage** : ceinture en béton armé (verticale ou horizontale) qui solidarise la maçonnerie.
- ◉ **Voile banché** : mur en béton coulé sur place entre deux banches (panneaux de coffrage).
- ◉ **Coffrage** : moule provisoire qui donne sa forme au béton avant durcissement.
- ◉ **Prédalle** : dalle mince préfabriquée servant de coffrage et de base d'armature au plancher.
- ◉ **Précontraint** : béton dont l'acier est tendu à l'avance pour franchir de plus grandes portées.
- ◉ **Parement** : qualité d'aspect exigée du béton décoffré (soigné, courant, fin...).
- ◉ **Aciers en attente** : aciers laissés dépassant pour raccorder un futur ouvrage.
- ◉ **Balèvre** : petit défaut de coulage sur un parement, à poncer / ragréer.

Charpente, couverture, façade, menuiseries

- ◉ **Fermette** : ferme triangulée industrielle en bois, posée tous les 60 cm.
- ◉ **Noue** : gouttière inclinée à la rencontre de deux pans de toiture.
- ◉ **Chatière** : tuile d'aération des combles.
- ◉ **Zinguerie** : travaux de zinc / alu de la toiture (noues, solins, gouttières, descentes).
- ◉ **Uw** : coefficient de transmission thermique d'une fenêtre : plus il est bas, mieux elle isole (ici $\approx 1,4$).
- ◉ **Modénature** : relief décoratif de façade (bandeau, chaînage, faux volet).
- ◉ **PMR** : Personne à Mobilité Réduite : seuils ≤ 2 cm, accès de plain-pied.
- ◉ **Compriband** : joint pré-comprimé assurant l'étanchéité à l'air d'une menuiserie.

Sécurité, administratif, réception

- ◉ **PPSPS** : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, propre à chaque entreprise.
- ◉ **EPI** : Équipement de Protection Individuelle (casque, chaussures, harnais...).
- ◉ **DICT** : Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux, obligatoire près des réseaux.
- ◉ **OS** : Ordre de Service : instruction écrite et datée du MOE à l'entreprise.
- ◉ **CR** : Compte Rendu de réunion de chantier.
- ◉ **DOE** : Dossier des Ouvrages Exécutés : la « carte d'identité » du bâtiment remise en fin de chantier.
- ◉ **OPR** : Opérations Préalables à la Réception (visite avant livraison).
- ◉ **Réserve** : défaut noté à la réception, que l'entreprise doit corriger (levée de réserves).
- ◉ **GPA** : Garantie de Parfait Achèvement (1 an), puis biennale (2 ans) et décennale (10 ans).
- ◉ **Retenue de garantie** : montant retenu par le client en garantie (souvent 5 %), libéré après la GPA.

Second œuvre, fluides, revêtements, réseaux, paysage, démolition (lots 5 à 16)

- ◉ **Second œuvre** : les lots qui interviennent après le clos-couvert : cloisons, menuiseries intérieures, revêtements, peinture.
- ◉ **Bloc-porte** : l'ensemble huisserie (le cadre) + vantail (la partie qui pivote).
- ◉ **Détalonnage** : jeu laissé sous une porte pour laisser circuler l'air vers la VMC (≈ 15 mm).
- ◉ **Organigramme (clés)** : hiérarchie des clés d'un bâtiment (passe général, passes partiels, clés individuelles).
- ◉ **A2P** : certification anti-effraction d'une serrure ($A2P^* = 1$ étoile, résistance minimale).
- ◉ **EI 30 / PF** : résistance au feu d'une porte : EI 30 = coupe-feu 1/2h ; PF = pare-flammes.
- ◉ **Garde-corps** : barrière anti-chute ; hauteur 1,01 m, barreaux espacés de 10 cm max (NF P01-012/013).
- ◉ **Thermolaquage** : peinture cuite au four sur métal ; label QUALIMARINE en ambiance marine.
- ◉ **Doublage** : complexe isolant posé contre un mur pour l'isoler par l'intérieur.
- ◉ **Cloison de distribution** : cloison légère en plaques de plâtre (BA13) sur ossature métallique.
- ◉ **Hydrofuge** : plaque ou enduit résistant à l'eau, obligatoire en pièces humides.
- ◉ **Étanchéité à l'air** : traitement qui empêche les fuites d'air parasites (exigence RE2020, test d'infiltrométrie).
- ◉ **CVC** : Chauffage – Ventilation – Climatisation.
- ◉ **PAC** : Pompe À Chaleur ; « double service » = chauffage + eau chaude.
- ◉ **ECS / EF** : Eau Chaude Sanitaire / Eau Froide.
- ◉ **Ballon thermodynamique (CET)** : chauffe-eau qui puise la chaleur de l'air (Chauffe-Eau Thermodynamique).
- ◉ **VMC** : Ventilation Mécanique Contrôlée ; hygroréglable = débit adapté à l'humidité.
- ◉ **EU / EV** : Eaux Usées (lavabos, douches) / Eaux Vannes (WC).
- ◉ **CFO / CFA** : Courants Forts (énergie) / Courants Faibles (information).
- ◉ **GTL** : Gaine Technique Logement : le tableau et les arrivées regroupés.
- ◉ **Linky** : compteur électrique communicant d'Enedis.
- ◉ **Différentiel (type A)** : dispositif qui coupe le courant en cas de fuite, protège les personnes.
- ◉ **VDI / RJ45** : Voix-Données-Images ; RJ45 = prise réseau informatique.
- ◉ **Consuel** : attestation de conformité électrique obligatoire avant mise en service.
- ◉ **DAAF / BAES** : Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée / Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité.
- ◉ **Chape flottante** : chape posée sur un résilient, désolidarisée pour couper les bruits d'impact.
- ◉ **Résilient (ΔLw)** : sous-couche acoustique ; ΔLw = réduction du bruit d'impact en dB.
- ◉ **UPEC** : classement d'un carrelage : Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.
- ◉ **SPEC** : Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (étanchéité des pièces d'eau).
- ◉ **Ragréage** : lissage d'un sol avant pose d'un revêtement souple.
- ◉ **Subjectile** : support à peindre (mur, bois, métal) ; sa réception protège le peintre.
- ◉ **Pliolite** : peinture de façade résistant aux UV et à la pluie.
- ◉ **VRD** : Voirie et Réseaux Divers (terrassement, voirie, réseaux extérieurs).

- ◉ **Fond de forme** : surface du sol réglée et compactée qui reçoit la chaussée.
- ◉ **BBSG** : Béton Bitumineux Semi-Grenu, l'enrobé de la couche de roulement.
- ◉ **Réseau séparatif** : eaux usées et eaux pluviales évacuées dans deux réseaux distincts.
- ◉ **Regard / Collecteur** : regard = boîte de visite ; collecteur = canalisation principale d'assainissement.
- ◉ **Fourreau / Grillage avertisseur** : gaine qui protège un câble enterré / grillage coloré posé au-dessus pour prévenir.
- ◉ **Chambre de tirage** : regard maçonné où l'on tire et raccorde les câbles télécom.
- ◉ **Candélabre** : mât d'éclairage public (mât + lanterne).
- ◉ **IRVE** : Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques.
- ◉ **AEP / DECI** : Adduction d'Eau Potable / Défense Extérieure Contre l'Incendie.
- ◉ **Plan de récolement** : plan des réseaux réellement posés, remis en fin de chantier.
- ◉ **Terre végétale** : couche de sol fertile décapée puis remise pour les espaces verts.
- ◉ **Pralinage / Tuteur** : enrobage des racines nues avant plantation / piquet qui soutient un jeune arbre.
- ◉ **Garantie de reprise** : l'entreprise entretient les végétaux jusqu'à ce qu'ils repartent (parachèvement, confortement).
- ◉ **Désamiantage / Plan de retrait** : retrait de l'amiante en sécurité / dossier réglementaire décrivant le mode opératoire.
- ◉ **BSDA** : Bordereau de Suivi des Déchets d'Amiante (traçabilité).
- ◉ **Contrôle libératoire** : mesure d'air qui autorise à lever le confinement après désamiantage.

Quiz 1 — lots 1 à 4 (8 questions)

1. Sur ce projet, qui installe la base vie, la clôture et le panneau de chantier pour tout le monde ?
2. À quoi sert le béton de propreté sous les semelles de fondation ?
3. Que signifie la classe d'exposition XA2 et quelle conséquence pour les bétons enterrés ?
4. Le façadier peut-il appliquer l'enduit à +2 °C ? Et que risque-t-il s'il ne réceptionne pas les supports par écrit ?
5. Quel est l'entraxe maximum des fermettes industrielles, et qui doit assurer la stabilité horizontale de la charpente ?
6. Cite les 3 variantes exigées du lot 03.
7. Pourquoi le menuisier doit-il relever les cotes sur place avant de fabriquer, alors que le CCTP donne des dimensions ?
8. Cite 3 tâches de ces CCTP qu'une entreprise peut confier à BeWork.

Réponses — quiz 1

1. L'entreprise du lot 01 Gros œuvre : c'est elle qui installe le chantier (base vie, clôture, panneau, bennes, branchements) pour l'ensemble des lots.
2. C'est une couche de béton de 5 cm qui évite de couler le béton armé directement sur la terre : les aciers restent propres et bien enrobés.
3. Le sol contient des eaux agressives pour le béton : les fondations doivent être en béton plus résistant (C35/45) avec hydrofuge de masse, selon l'étude de sol.
4. Non : application interdite sous +5 °C (et au-dessus de +30 °C, par pluie ou vent sec). Sans réception écrite, les supports sont réputés acceptés et leurs défauts deviennent son problème.
5. Entraxe 60 cm maximum. La stabilité dans les 2 sens (poutres au vent) est due par le charpentier ; le gros œuvre ne reprend que les efforts verticaux.
6. Fermettes industrielles pour les carports, fermettes industrielles pour les celliers, et suppression du film sous-toiture partout sauf la maison I (logement 36, photovoltaïque).
7. Les cotes du CCTP et de la nomenclature sont indicatives : seules les cotes réelles relevées sur place garantissent que la menuiserie rentrera dans la baie. L'entreprise s'engage aussi sur ses propres quantités.
8. Par exemple : synthèse du DCE, mémoire technique, PPSPS, DICT et autorisations de voirie, PV de réception des supports, suivi des visas de plans EXE, situations de travaux, compilation du DOE.

Quiz 2 — lots 5 à 16 (10 questions)

1. Pourquoi les portes de distribution sont-elles détalonnées de 15 mm en partie basse ?
2. Quelle est la hauteur réglementaire d'un garde-corps et l'écartement maximal entre barreaux ?
3. Quel lot garantit en grande partie l'étanchéité à l'air du logement exigée par la RE2020 ?
4. Quelle est la différence entre courants forts (CFO) et courants faibles (CFA) ?
5. Comment sont chauffées les maisons individuelles, et comment est produite l'eau chaude des collectifs ?
6. Que signifie le classement UPEC d'un carrelage, et à quoi sert une chape flottante ?
7. Pourquoi le peintre doit-il réceptionner les subjectiles par écrit ?
8. Dans un réseau séparatif, quelle est la différence entre EU et EP ?
9. Pourquoi faut-il poser les fourreaux du lot 13 AVANT la mise en œuvre des enrobés ?
10. Cite deux documents obligatoires avant de démolir un existant susceptible de contenir de l'amiante.

Les valeurs citées sont des ordres de grandeur pédagogiques : sur le chantier, ce sont l'étude de sol, les plans d'exécution visés et les DTU qui font foi.

Réponses

1. Ce jeu de 15 mm sous la porte laisse circuler l'air neuf vers les bouches d'extraction de la VMC.
2. Hauteur 1,01 m en tout point et barreaudage espacé de 10 cm maximum (normes NF P01-012 et NF P01-013), à justifier par le calcul.
3. Le plâtrier (lot 07) — avec le menuisier extérieur (lot 04) — via les membranes, adhésifs et trappes étanches ; c'est ce qui fait réussir le test d'infiltrométrie.
4. Les courants forts, c'est l'énergie (prises, éclairage, tableau) ; les courants faibles, c'est l'information (TV, téléphone, RJ45/internet, fibre).
5. Maisons : pompe à chaleur air/eau double service (chauffage + ECS). Collectifs : eau chaude thermodynamique (ballon) + chauffage électrique.
6. UPEC = Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie (le niveau d'exigence d'un carrelage selon le local). La chape flottante, posée sur un résilient, coupe les bruits d'impact entre étages.
7. Sans réception écrite, les supports sont réputés acceptés : le peintre « achète » alors les défauts des autres lots.
8. EU = eaux usées (lavabos, douches, éviers) ; EP = eaux pluviales. Elles sont évacuées dans deux réseaux distincts.
9. Parce que tout est en génie civil sous la voirie : un fourreau oublié obligerait à rouvrir la chaussée déjà enrobée.
10. Par exemple : le repérage amiante/plomb avant travaux et le plan de retrait (ou le constat d'huissier et la DICT).